

데이터베이스 설계 명세서

로브 서비스 데이터베이스 설계

조라에몽의 만능 도구들

이창우, 전승권, 전종혁, 조동휘, 최수아

멘토 최민수

2026-05-30

Contents

1. 문서 개요	2
1.1 목적	2
1.2 설계 기준	2
1.3 저장소 책임	3
2. 개념 설계	4
2.1 핵심 도메인	4
2.2 사용자 데이터 개념 모델	5
2.3 개념 ERD	6
3. 논리 설계	7
3.1 MySQL 논리 ERD	7
3.2 RDB 사용자 설계	8
3.3 DynamoDB NoSQL 사용자 설계	11
3.4 S3 vector index 논리 모델	13
3.5 AWS Neptune 그래프 논리 모델	14
3.6 API 식별자 매핑	15
4. 물리 설계	16
4.1 MySQL 물리 설계 기준	16
4.2 주요 인덱스	16
4.3 DynamoDB 물리 설계 기준	17
4.4 DynamoDB GSI 후보	17
4.5 S3 vector index 물리 설계 기준	18
4.6 AWS Neptune 물리 설계 기준	18
5. 보존 정책 및 권한	19
6. PoC 적용 범위와 Production 전환	20
7. 구현 체크리스트	21
8. 후속 작업	22
9. 변경 이력	23

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 로브 서비스의 핵심 데이터 모델, 테이블 후보, 관계, 인덱스, 보존 정책을 정의한다.

PoC에서는 일부 데이터를 정적 파일과 로컬 스토리지로 대체할 수 있으나, Production 전환 시 본 문서를 기준으로 데이터베이스를 설계한다.

1.2 설계 기준

항목	결정	비고
기본 모델	관계형 데이터베이스 우선	서비스 핵심 데이터는 정규화된 관계형 모델을 기준으로 설계한다.
RDBMS	MySQL 8 LTS	사용자, 소셜 계정, 저장 일정, 일정 항목, 일정 반응 등 핵심 트랜잭션 데이터를 저장한다.
NoSQL	AWS DynamoDB	AgentCore/SAM 실행 상태, 비동기 작업, 사용자 이벤트 로그, API 로그처럼 TTL이 필요한 비정형 데이터를 저장한다.
RAG Vector Index	S3 vector 기능 활용	RAG 검색용 chunk, embedding, metadata filter를 S3 vector 기능 기반 검색 인덱스로 관리한다. 별도 벡터 DB 제품 도입은 기본 전제가 아니다.
Graph DB	AWS Neptune	목적지, 축제, 테마, 인접 도시, 이동 관계처럼 다단계 관계 탐색이 필요한 추천 그래프를 관리한다.
대화 전문	저장하지 않음	요구사항 NFR-013에 따라 사용자 대화 로그 전문은 서버나 외부 저장소에 장기 저장하지 않는다.
보조 저장소	DynamoDB, S3 vector index, AWS Neptune	로그성 데이터, 의미 검색 인덱스, 그래프 관계 인덱스를 MySQL 원장과 분리해 관리한다.

1.3 저장소 책임

저장소	책임	주요 데이터
MySQL 8 LTS	서비스 원장, 트랜잭션, 조회 기준 데이터	사용자 계정, 소셜 계정, 저장 일정, 일정 항목, 일정 반응
DynamoDB	비정형 실행 상태, 이벤트 로그, TTL 로그, 수집 정규화 결과	Agent 실행 상태, async job, 사용자 행동 이벤트, API 호출 로그, plan reaction clickstream, admin operation trace, City/Attraction/Festival/VisitorStatistics 정규화 문서
S3 vector index	의미 검색 인덱스	목적지·축제·관광지 문서 chunk, embedding, source reference, metadata filter
AWS Neptune	그래프 관계 인덱스	도시-테마, 도시-축제, 도시-인접 도시, 일정 항목-장소 후보 관계
Object Storage	원본 수집 파일과 대용량 정적 산출물	S3 Raw 수집 원본, 전처리 결과, 이미지/첨부 파일

2. 개념 설계

2.1 핵심 도메인

도메인	설명	대표 엔티티
사용자·계정	일반 여행 사용자의 계정과 소셜 로그인 연결	User, SocialAccount
저장 일정	사용자가 저장한 여행 일정과 저장 당시의 조건 스냅샷	Itinerary
일정 항목	일정에 포함된 장소, 방문 순서, 이동 힌트, 추천 이유	ItineraryItem
일정 반응	사용자가 일정에 남긴 좋아요/싫어요 등 가벼운 반응	PlanReaction
수집·검색 보조	RDB 원장이 아닌 DynamoDB/S3 vector/ AWS Neptune 기반 검색·로그 보조 데이터	ContentDocument, S3VectorIndex, NeptuneGraph
Agent·로그	Agent 실행, 비동기 작업, API 호출, 사용자 이벤트, 운영 trace	AgentRun, AsyncJob, EventLog
RAG 검색	검색 문서, chunk, embedding, metadata filter	RagDocument, RagChunk, S3VectorIndex

2.2 사용자 데이터 개념 모델

사용자 데이터는 최종 상태를 보존해야 하는 원장 데이터와, 분석·디버깅에 필요한 일시 이벤트 데이터로 나눈다.

구분	저장소	저장 대상	저장하지 않는 대상
사용자 원장	MySQL	계정, 소셜 계정, 저장 일정, 일정 항목, 일정 반응	대화 전문, 민감 자유 입력 원문
사용자 이벤트	DynamoDB	로그인/로그아웃 이벤트, 추천 실행 이벤트, 일정 반응 클릭 이벤트, 화면 이벤트, 오류 로그	사용자 상태의 최종 원장, 삭제 권한이 필요한 본문 데이터
추천 검색 보조	S3 vector index	사용자 조건과 매칭할 콘텐츠 chunk 및 embedding	사용자 개인정보, 대화 전문, 비공개 운영 메모
추천 관계 그래프	AWS Neptune	도시·축제·테마·인접 도시·이동 관계 그래프	사용자 개인정보, 대화 전문, 최종 원장 데이터

2.3 개념 ERD

아래 ERD는 사용자 계정, 소셜 계정, 저장 일정, 일정 항목, 일정 반응의 관계를 나타낸다.

Low RDB Concept ERD

Users, social accounts, saved itineraries, itinerary items, and plan reactions.

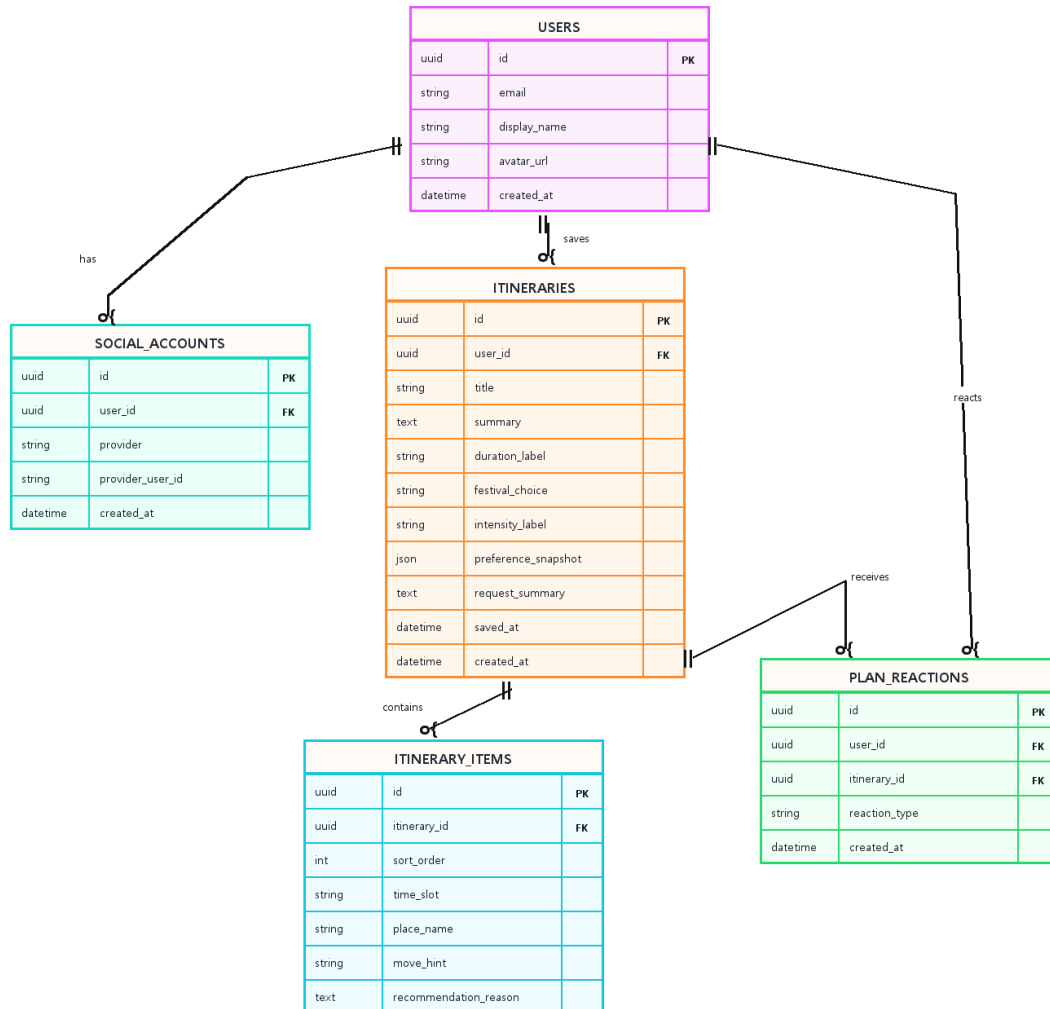


Figure 1: *
Low RDB 개념 ERD

3. 논리 설계

3.1 MySQL 논리 ERD

MySQL은 서비스 화면과 API가 신뢰해야 하는 최종 상태를 저장한다.

사용자가 조회·수정·삭제할 수 있어야 하는 데이터는 MySQL에 원장으로 둔다.

영역	테이블	책임
사용자	users	서비스 사용자 프로필의 기준 원장
소셜 계정	social_accounts	소셜 로그인 제공자 계정과 서비스 사용자 연결
저장 일정	itineraries	사용자가 저장한 최종 여행 일정과 요청·선호 스냅샷
일정 항목	itinerary_items	일정에 포함된 세부 장소와 방문 순서
일정 반응	plan_reactions	일정에 대한 사용자 반응

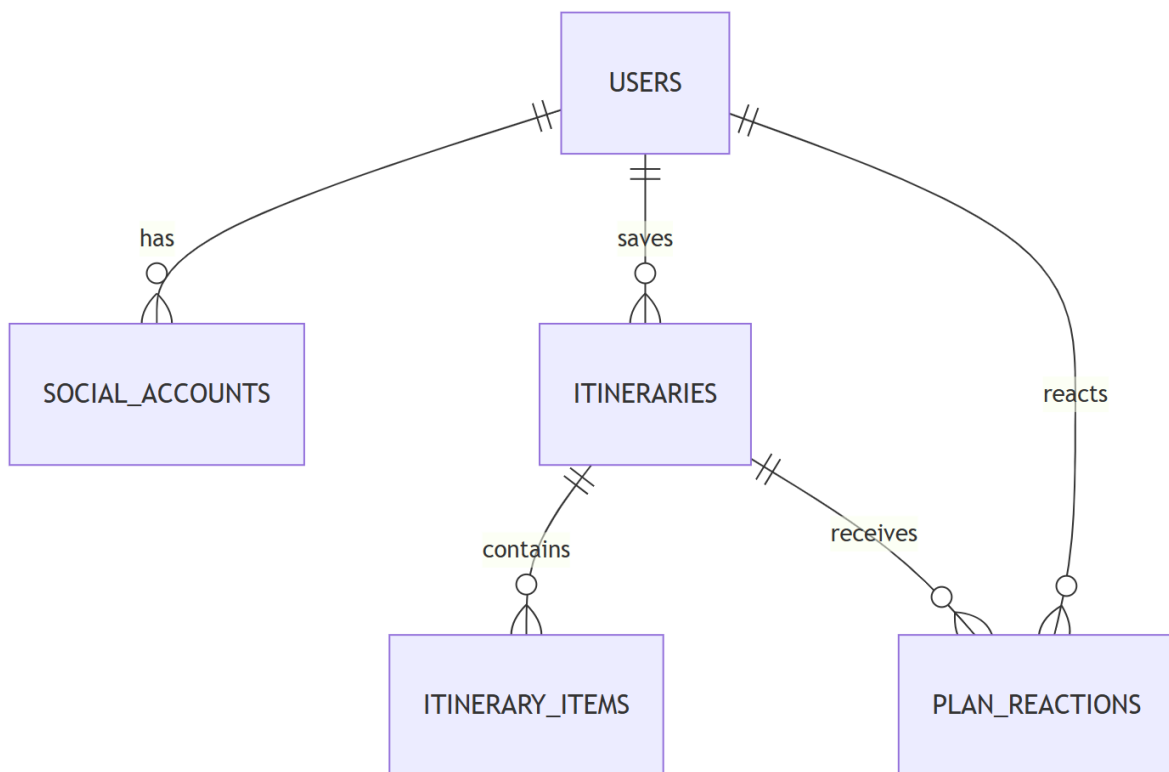


Figure 2: *
MySQL 논리 ERD

3.2 RDB 사용자 설계

사용자 RDB 설계는 첨부 ERD 기준의 계정 기반 저장을 담당한다.

PoC에서는 로컬 스토리지로 대체할 수 있으나, Production에서는 아래 5개 테이블을 기준으로 마이페이지의 저장 일정과 반응 API를 구현한다.

3.2.1 users

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	사용자 ID
email	varchar(255)	nullable	소셜 제공자가 전달한 이메일
display_name	varchar(80)	not null	서비스에 표시할 닉네임
avatar_url	varchar(500)	nullable	프로필 이미지 URL
created_at	datetime	not null	생성 시각

3.2.2 social_accounts

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	소셜 계정 연결 ID
user_id	char(36)	FK	users.id
provider	varchar(30)	not null	로그인 제공자. 예: google, kakao
provider_user_id	varchar(255)	not null	소셜 제공자 사용자 ID
created_at	datetime	not null	연결 시각

Unique: (provider, provider_user_id)

3.2.3 itineraries

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	일정 ID
user_id	char(36)	FK	users.id
title	varchar(160)	not null	일정 제목
summary	text	nullable	일정 요약
duration_label	varchar(40)	not null	여행 기간. 예: 1박 2일, 2박 3일
festival_choice	varchar(80)	nullable	축제 포함 여부 또는 축제 선호
intensity_label	varchar(40)	nullable	일정 강도. 예: 여유, 보통, 빡빡
preference_snapshot	json	nullable	저장 당시 취향·조건 스냅샷
request_summary	text	nullable	채팅에서 정리된 최종 요청 요약
saved_at	datetime	not null	사용자가 저장한 시각
created_at	datetime	not null	레코드 생성 시각

Index: (user_id, saved_at desc)

3.2.4 itinerary_items

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	세부 일정 ID
itinerary_id	char(36)	FK	itineraries.id
sort_order	int	not null	일정 내 표시 순서
time_slot	varchar(40)	nullable	시간대. 예: 오전, 오후, 저녁
place_name	varchar(160)	not null	장소명
move_hint	varchar(255)	nullable	이동 힌트
recommendation_reason	text	nullable	추천 이유

Unique: (itinerary_id, sort_order)

3.2.5 plan_reactions

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	반응 ID
user_id	char(36)	FK	users.id
itinerary_id	char(36)	FK	itineraries.id
reaction_type	varchar(30)	not null	like, dislike 등 일정 반응
created_at	datetime	not null	생성 시각

Index: (user_id, created_at), (itinerary_id, created_at)

3.3 DynamoDB NoSQL 사용자 설계

DynamoDB는 사용자 원장을 대체하지 않는다.

사용자 상태, 저장 일정, 일정 항목, 일정 반응의 최종값은 MySQL에 두고, DynamoDB에는 실행 추적과 TTL 이벤트를 둔다.

또한 데이터 수집 계획의 S3 Raw Bucket -> Lambda 전처리 결과는 City, Attraction, Festival, VisitorStatistics 단위의 정규화 문서로 DynamoDB에 적재한다.

이 정규화 문서는 검색·추천 후보 생성의 빠른 조회용이며, 사용자가 저장한 일정은 MySQL의 itineraries.preference_snapshot과 itinerary_items에 스냅샷으로 남긴다.

NoSQL 사용자 이벤트 저장 원칙

원칙	내용
원장 금지	사용자 프로필, 저장 일정, 일정 항목, 일정 반응의 최종값은 MySQL을 기준으로 한다.
해시 저장	user_id, IP, user agent는 원문 대신 해시 또는 마스킹 값으로 저장한다.
대화 전문 금지	사용자의 자연어 대화 전문, 민감 자유 입력, 비공개 운영 메모는 저장하지 않는다.
TTL 필수	이벤트와 trace에는 expires_at을 두고 보존 기간 이후 자동 삭제한다.
추적 연결	recommendation_request_id, agent_run_id, request_id로 MySQL 원장과 장애 분석 로그를 연결한다.
검증 캐시	축제 검증 캐시는 festival_id + travelYear 단위로 저장하고 confirmed 30일, tentative 7일, unknown/outdated 1일 TTL을 권장한다.
수집 정규화	S3 Raw 원본은 Object Storage에 보존하고, Lambda 전처리 결과만 DynamoDB 정규화 문서에 저장한다.

아래 테이블은 DynamoDB에 둘 항목을 운영 추적, 검증 캐시, 비동기 작업, API 로그, 수집 정규화 문서로 나눈 것이다.

TTL이 필요한 로그성 테이블은 보존 기간 이후 자동 삭제를 전제로 하고, 수집 정규화 테이블은 S3 Raw 원본을 기준으로 재생성 가능한 조회 모델로 관리한다.

테이블	Partition Key	Sort Key	주요 속성	TTL
lovv_user_event_logs	pk = USER#{user_id_hash}또는 ANON#{anonymous_session_id}	sk = EVENT#{created_at}#{event_id}	event_type, request_id, session_id, screen, action, target_type, target_id, metadata_summary, ip_hash, user_agent_hash user_id_hash, session_id, recommendation_request_id, status, node_name, tool_name, next_node, fulfilled_matrix_summary, target_region, validation_retry_count, token_usage, error_code, payload_summary	expires_at
lovv_agent_runs	pk = RUN#{agent_run_id}	sk = STATE#{created_at}	date_status, start_date, end_date, source_url, source_type, verified_at, confidence, target_region, travel_month	expires_at
lovv_festival_verify_cache	pk = FESTIVAL#{festival_id}	sk = YEAR#{travel_year}	job_type, status, requested_by_user_hash, progress, result_ref, error_code	expires_at
lovv_async_jobs	pk = JOB#{job_id}	sk = STATUS#{updated_at}	method, path, status, latency_ms, user_id_hash, error_code	expires_at
lovv_api_logs	pk = API#{yyyyMMdd}#{endpoint_group}	sk = created_at#{request_id}	city_id, source_type, source_url, normalized_payload, quality_status, raw_s3_uri, updated_at	expires_at
lovv_content_documents	pk = CONTENT#{country}#{entity_type}	sk = ENTITY#{entity_id}	country, period, visitor_type, value, unit, source_url, collected_at, quality_status	없음
lovv_visitor_statistics	pk = CITY#{city_id}	sk = STAT#{period}#{source_type}		없음

3.4 S3 vector index 논리 모델

S3 vector index는 수집 원천과 일정 저장 스냅샷을 검색용으로 복제한 인덱스다.

S3 vector index의 데이터는 원본이 아니며, 장애 복구나 재색인은 MySQL 일정 스냅샷, DynamoDB 정규화 문서, S3 Raw 원본을 기준으로 수행한다.

별도 벡터 DB 제품 도입은 현재 설계의 기본 범위가 아니며, 그래프 관계 탐색은 AWS Neptune으로 분리한다.

인덱스 대상	원본	S3 vector metadata
목적지	DynamoDB 정규화 문서, S3 Raw 원본	destination_id, country, region, themes, recommended_months
축제	DynamoDB 정규화 문서, S3 Raw 원본	festival_id, destination_id, start_date, end_date, season_tags
방문·관광 통계	lovv_visitor_statistics, S3 Raw 원본	city_id, period, visitor_type, trend_summary, source_type
관광지·체험	DynamoDB 정규화 문서, S3 Raw 원본	content_id, destination_id, content_type, theme_tags
출처 문서	object storage	source_id, source_url, collected_at, license_type

Agent 추천 검색은 S3 vector metadata에 city_id, country, latitude, longitude, theme_tags, content_type, recommended_months를 포함해야 한다.

active_required_themes, 거리 기반 1차 필터, 콘텐츠 타입 균형, 임베딩 유사도 재랭킹은 이 metadata와 MySQL 일정 스냅샷 필드를 함께 사용한다.

3.5 AWS Neptune 그래프 논리 모델

AWS Neptune은 S3 vector index의 의미 검색 결과를 관계 그래프로 확장·검증하는 보조 인덱스다.

Neptune 데이터는 원본이 아니며, DynamoDB 정규화 문서, S3 Raw 원본, 운영 검증 결과를 기준으로 재생성할 수 있어야 한다.

그래프 요소	라벨/관계	주요 속성	용도
목적지 노드	City	city_id, country, region, latitude, longitude	추천 후보의 중심 노드
축제 노드	Festival	festival_id, travel_year, date_status, start_date, end_date	축제 포함 추천과 날짜 검증 연결
테마 노드	Theme	theme_id, theme_name, theme_group	필수·선호 테마 충족 여부 탐색
장소 노드	Place	content_id, content_type, source_type	일정 항목 후보 확장
관계	HAS_THEME, HOSTS_FESTIVAL, NEAR_CITY, HAS_PLACE, SEASONAL_FIT	weight, confidence, source_id, updated_at	다단계 후보 확장 장과 그래프 기반 재랭킹

Neptune에는 사용자 ID 원문, 대화 전문, 비공개 운영 메모를 저장하지 않는다.

사용자 일정 저장 결과는 MySQL에 남기고, Neptune에는 추천 후보 생성을 위한 공용 콘텐츠 관계만 적재한다.

3.6 API 식별자 매핑

API 명세의 camelCase 식별자는 DB 내부에서는 snake_case 컬럼, DynamoDB 속성, Neptune 노드 ID로 매핑한다.

API 필드	MySQL 기준	DynamoDB/S3 vector/Neptune 기준	비고
userId	users.id	해시 처리된 user_id_hash	사용자 원장과 이벤트 로그 연결
itineraryId	itineraries.id, itinerary_items. itinerary_id, plan_ reactions.itinerary_id	이벤트 로그의 target_id	저장 일정 조회·삭제 기준
reaction Type	plan_reactions.reaction_type	클릭 이벤트의 action 또는 reaction_type	일정 반응 원장은 MySQL 기준
destination Id	없음	city_id, destination_id metadata, Neptune City.city_id	추천 후보와 지도 마커는 검색·수집 보조 저장소 기준
festivalId	없음	lovv_festival_verify_cache. pk, S3 vector metadata, Neptune Festival.festival_id	축제 날짜 검증 캐시와 추천 응답 연결

4. 물리 설계

4.1 MySQL 물리 설계 기준

기준	결정
ID	CHAR(36)UUID 문자열을 기본으로 한다.
시간	created_at, saved_at을 기본 시간 컬럼으로 둔다.
삭제	사용자 삭제 가능 데이터는 PoC 단순 모델에서는 hard delete를 우선하고, Production 확장 시 soft delete 컬럼 추가를 검토한다.
JSON	추천 조건 스냅샷, 점수 상세, 일정 경로처럼 유연한 구조는 MySQL JSON을 사용한다.
외래키	사용자, 소셜 계정, 일정, 일정 항목, 일정 반응 사이에는 FK를 둔다. 대량 로그는 FK 대신 참조 ID 문자열만 둔다.

4.2 주요 인덱스

조회 패턴	인덱스 후보
현재 사용자 조회	users(email), social_accounts(provider, provider_user_id)
사용자 저장 일정	itineraries(user_id, saved_at desc)
일정 항목 조회	itinerary_items(itinerary_id, sort_order)
사용자 일정 반응 이력	plan_reactions(user_id, created_at desc)
일정별 반응 집계	plan_reactions(itinerary_id, reaction_type)

4.3 DynamoDB 물리 설계 기준

기준	결정
파티션 분산	일자, 이벤트 타입, 해시 사용자 ID를 조합해 hot partition을 피한다.
조회 단위	사용자 이벤트 타임라인, Agent run 단건 trace, API 일자별 장애 분석을 기준으로 PK/SK를 설계한다.
TTL	로그성 테이블은 expires_at을 필수 속성으로 둔다.
GSI	request_id, agent_run_id, recommendation_request_id, event_type 조회가 필요하면 GSI를 추가한다.
Payload	원문 대신 payload_summary, error_code, result_ref처럼 최소 요약만 저장한다.

4.4 DynamoDB GSI 후보

GSI	Partition Key	Sort Key	용도
GSI1RequestLookup	request_id	created_at	API 요청 단위 trace 연결
GSI2AgentRunLookup	agent_run_id	created_at	Agent 실행 전체 단계 조회
GSI3EventTypeDaily	event_type#yyyyMMdd	created_at	이벤트 타입별 일자 분석
GSI4Recommendation Lookup	recommendation_request_id	created_at	추천 요청과 로그 연결

4.5 S3 vector index 물리 설계 기준

기준	결정
Index layout	국가 또는 콘텐츠 유형별 prefix 분리를 검토하되 PoC는 단일 S3 vector index로 시작한다.
Vector ID	source_type#source_id#chunk_no 형식을 사용한다.
Metadata filter	country, destination_id, city_id, content_type, theme_tags, recommended_months, source_type을 필터로 둔다.
원본 참조	각 vector record에는 raw_s3_uri, DynamoDB 정규화 문서 ID, 또는 MySQL 일정 ID를 함께 둔다.
개인정보	사용자 ID, 대화 전문, 비공개 운영 메모는 metadata에 저장하지 않는다.

4.6 AWS Neptune 물리 설계 기준

기준	결정
그래프 ID	city#{city_id}, festival#{festival_id}, theme#{theme_id}, place#{content_id} 형식을 사용한다.
관계 가중치	weight, confidence, source_id, updated_at을 공통 edge 속성으로 둔다.
재생성 기준	DynamoDB 정규화 문서와 S3 Raw 원본을 기준으로 배치 재적재할 수 있게 한다.
개인정보	사용자 ID, 대화 전문, 비공개 운영 메모는 노드·edge 속성에 저장하지 않는다.
조회 패턴	도시 기준 2-hop 이내 테마·축제·장소 확장, 인접 도시 후보 탐색, 축제 일정 관계 검증을 우선한다.

5. 보존 정책 및 권한

데이터	보존 정책	사용자 통제
사용자 계정	탈퇴 시 soft delete 후 보존 기간 종료 시 익명화	탈퇴 가능
저장 조건 스냅샷	일정 저장 시 preference_snapshot에 보존	일정 삭제 시 함께 삭제
저장 일정	사용자가 삭제하면 관련 itinerary_items, plan_reactions와 함께 삭제	조회·삭제 가능
일정 반응	개인화에 활용하되 삭제 요청 시 제외	조회·삭제 가능
대화 전문	장기 저장하지 않음	저장 대상 아님
Agent trace	DynamoDB TTL 기반 단기 보존	원문 개인정보 저장 금지
API/이벤트 로그	DynamoDB TTL 기반 단기 보존	해시·마스킹 저장
S3 vector record	원본 재색인 가능성을 기준으로 운영 보존	사용자 개인정보와 대화 전문 저장 금지
Neptune graph record	원본 재생성 가능성을 기준으로 운영 보존	공용 콘텐츠 관계만 저장

6. PoC 적용 범위와 Production 전환

단계	적용 범위
PoC	정적 데이터, 로컬 스토리지 기반 사용자 일정·반응, 최소 MySQL 테이블 또는 샘플 DB, S3 vector 기능 기반 검색 실험
Production 1차	계정 기반 MySQL 사용자 원장, 소셜 계정, 저장 일정, 일정 항목, 일정 반응
Production 운영	DynamoDB Agent trace, async job, 사용자 이벤트 로그, API 로그, 운영 검수 로그, TTL 정책
Production 고도화	개인화 랭킹 모델 재학습, A/B 테스트 이벤트, S3 vector index 재색인 자동화, AWS Neptune 그래프 관계 탐색

7. 구현 체크리스트

MySQL 에 `users`, `social_accounts`, `itineraries`, `itinerary_items`, `plan_reactions` 테이블을 생성했는가?

마이페이지 저장 일정 조회·삭제 API가 MySQL 원장 테이블 기준으로 동작하는가?

일정 반응 저장·집계 로직이 `plan_reactions`와 API 응답 필드에 연결되어 있는가?

DynamoDB 이벤트·trace 테이블에 `expires_at` TTL과 해시 저장 로직을 적용했는가?

사용자 대화 전문, 민감 자유 입력, 비공개 운영 메모가 장기 저장소에 남지 않도록 차단했는가?

S3 vector index 재색인 배치가 DynamoDB 정규화 문서와 S3 Raw 원본 기준으로 재생성되는가?

AWS Neptune 그래프 적재 배치가 공용 콘텐츠 관계만 노드·edge로 생성하는가?

PoC 로컬 스토리지 대체 코드와 Production DB 연동 코드의 전환 지점을 분리했는가?

8. 후속 작업

- users, social_accounts, itineraries, itinerary_items, plan_reactions 기준으로 MySQL DDL 초안을 작성한다.
- DynamoDB lovv_user_event_logs, lovv_agent_runs, lovv_async_jobs, lovv_api_logs의 TTL 기간을 확정한다.
- API 명세의 /me/itineraries, /me/itineraries/{itineraryId}, /me/itineraries/{itineraryId}/reactions 응답 필드와 테이블 컬럼을 1:1로 매핑한다.
- S3 vector index의 prefix, vector ID, metadata filter, 재색인 배치 기준을 기술 명세와 맞춘다.
- AWS Neptune의 City, Festival, Theme, Place 노드와 관계 적재 배치 기준을 기술 명세와 맞춘다.
- 구현 체크리스트를 기준으로 개발 완료 항목을 점검하고 미구현 항목을 백로그에 등록한다.

9. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1	2026-06-04	로브 기획팀	DBMS 방향 초안 작성
v0.2	2026-06-07	Codex	개념 설계, 논리 설계, 물리 설계 구조와 RDB/NoSQL 사용자 설계 반영
v0.3	2026-06-07	Codex	별도 벡터 DB 전제를 S3 vector 기능 기반 RAG 인덱스로 정리하고, VisitorStatistics와 S3 Raw/Lambda/DynamoDB 정규화 흐름 반영
v0.4	2026-06-08	Codex	AWS Neptune을 추천 관계 탐색용 그래프 인덱스로 반영